

Estado	Finalizado
Comenzado	domingo, 28 de junio de 2026, 13:32
Completado	domingo, 28 de junio de 2026, 13:36
Duración	3 minutos 17 segundos
Puntos	10,00/10,00
Calificación	20,00 de 20,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede con la energía mecánica total en un sistema sin fricción ni fuerzas externas?

Seleccione una:

- ☐ a. Disminuye con el tiempo
- ☐ b. Depende de la masa
- ☒ c. Permanece constante ✓
- ☐ d. Aumenta continuamente

La respuesta correcta es: Permanece constante



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué debe considerarse adicionalmente cuando un objeto rota y se aplica conservación de energía?

Seleccione una:

- ☐ a. La aceleración centrípeta
- ☐ b. La altura del objeto
- ☒ c. La energía cinética rotacional además de la traslacional ✓
- ☐ d. La masa del eje

La respuesta correcta es: La energía cinética rotacional además de la traslacional

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿De qué factores depende la energía cinética de rotación?

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo de la masa
- ☒ b. Del momento de inercia y de la velocidad angular ✓
- ☐ c. De la energía potencial
- ☐ d. Del radio y del peso



La respuesta correcta es: Del momento de inercia y de la velocidad angular

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la caída de un cilindro rodante, ¿qué tipo de energía se transforma principalmente?

Seleccione una:

- ☐ a. Cinética en luminosa
- ☐ b. Potencial en térmica
- ☒ c. Energía potencial en cinética rotacional y traslacional ✓
- ☐ d. Energía térmica en potencial

La respuesta correcta es: Energía potencial en cinética rotacional y traslacional

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una condición necesaria para aplicar la conservación de la energía mecánica?

Seleccione una:

- ☒ a. Ausencia de fricción ✓
- ☐ b. Presión constante
- ☐ c. Cambio de masa
- ☐ d. Presencia de fuerzas disipativas



La respuesta correcta es: Ausencia de fricción

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la expresión correcta de la energía cinética rotacional?

Seleccione una:

- ☐ a. $E_c = m \cdot v$
- ☒ b. $E_c = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$ ✓
- ☐ c. $E_c = I \cdot \omega$
- ☐ d. $E_c = m \cdot g \cdot h$

La respuesta correcta es: $E_c = \frac{1}{2} I \cdot \omega^2$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un disco gira con velocidad angular constante. ¿Qué tipo de energía posee?

Seleccione una:

- ☐ a. Energía luminosa
- ☐ b. Solamente energía potencial
- ☒ c. Energía cinética rotacional ✓
- ☐ d. Ninguna, si no se traslada

La respuesta correcta es: Energía cinética rotacional

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo y lo pone a girar, ¿qué se genera?

Seleccione una:

- ☐ a. Una aceleración constante
- ☐ b. Calor en el eje
- ☐ c. Energía eléctrica
- ☒ d. Trabajo que se transforma en energía rotacional ✓

La respuesta correcta es: Trabajo que se transforma en energía rotacional

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué variable se usa para describir la distribución de masa en un cuerpo que rota?

Seleccione una:

- ☒ a. Momento de inercia ✓
- ☐ b. Radio de la rueda
- ☐ c. Velocidad angular
- ☐ d. Energía térmica



La respuesta correcta es: Momento de inercia

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si aumenta la velocidad angular de un cuerpo rígido?

Seleccione una:

- ☐ a. El momento de inercia cambia
- ☒ b. La energía cinética rotacional aumenta ✓
- ☐ c. No ocurre nada
- ☐ d. La energía disminuye

La respuesta correcta es: La energía cinética rotacional aumenta

